

Dateien zu den neuen Wachstumskurven

(für weitere Details siehe Paediatrica 2011; Vol 22, Nr. 1, Seiten 9-11)

Filename	Beschreibung	Geschlecht	Datum	Zeit	Filegrösse	Bemerkungen
allms.TC.def.wl0.xls			11.01.2011	15:27	115'712	
BMIb018.xls	BMI	Knaben	05.01.2011	12:51	54'272	
BMIg018.xls	BMI	Mädchen	05.01.2011	12:51	54'272	
Hb018.xls	Grösse/Länge	Knaben	05.01.2011	13:27	53'248	
Hg018.xls	Grösse/Länge	Mädchen	05.01.2011	13:27	53'248	
HCb018LMS.xls	Kopfumfang	Knaben	04.01.2011	13:03	51'712	
HCg018LMS.xls	Kopfumfang	Mädchen	04.01.2011	13:03	52'736	
velpercb.xls	Wachstumsgeschwindigkeit	Knaben	06.01.2011	11:29	9'728	
velpercg.xls	Wachstumsgeschwindigkeit	Mädchen	06.01.2011	11:29	9'728	
WbLMSfull.xls	Gewicht	Knaben	10.01.2011	14:53	52'224	
WgLMSfull.xls	Gewicht	Mädchen	10.01.2011	14:53	52'224	
wfhbLMS.xls	Gewicht für Grösse	Knaben	06.01.2011	11:18	14'848	nur LMS-Werte
wfhgLMS.xls	Gewicht für Grösse	Mädchen	06.01.2011	11:18	14'848	nur LMS-Werte
wflbLMS.xls	Gewicht für Länge	Knaben	06.01.2011	11:17	16'896	nur LMS-Werte
wflgLMS.xls	Gewicht für Länge	Mädchen	06.01.2011	11:18	16'896	nur LMS-Werte
wflwfhb.xls	Gewicht für Grösse/Länge	Knaben	06.01.2011	11:19	29'696	nur Perzentilen
wflwfhg.xls	Gewicht für Grösse/Länge	Mädchen	06.01.2011	11:19	29'696	nur Perzentilen
voigt.tab1W.xls	Gewicht	Knaben	22.09.2010	13:23	12'800	Neugeborene
voigt.tab2L.xls	Länge	Knaben	22.09.2010	13:23	12'800	Neugeborene
voigt.tab4HC.xls	Kopfumfang	Knaben	22.09.2010	13:23	12'800	Neugeborene
voigt.tab5W.xls	Gewicht	Mädchen	22.09.2010	13:23	12'800	Neugeborene
voigt.tab6L.xls	Länge	Mädchen	22.09.2010	13:23	12'800	Neugeborene
voigt.tab8HC.xls	Kopfumfang	Mädchen	22.09.2010	13:23	12'800	Neugeborene

Die Struktur der Dateien

Die Dateien sind wie folgt organisiert:

- Einheiten: Gewicht = kg, Grösse und Kopfumfang = cm, BMI = kg/m².
- Kolonne 1 beinhaltet das Alter (in Monaten oder Jahren, dezimal). Das Intervall beträgt 1 Monat (1/12 Jahr).
- Kolonnen 2 bis 4 beinhalten die Werte der L-, M- und S-Parameter (LMS-Methode von Cole). Mit diesen Werten kann der Z-Score (SDS-Score) mit folgender Formel berechnet werden:

Für den individuellen Wert Y: **Z-Score = ((Y/M)^(hoch)L-1)/L/S**

4. Die dem Y-Wert und Z-Score entsprechenden Perzentilen können ebenfalls berechnet werden. Es braucht dazu eine Excel Funktion. Der Code für diese Funktion ist in Excel aber nicht sichtbar und kann nicht ohne weiteres durch elementare arithmetische Operationen umgesetzt werden.

5. Die Kolonnen 5 bis 11 sind die Standardperzentilen (P3, P10, P25, P50, P75, P90, P97).

Ausnahmen

1. Die BMI-Perzentilen enthalten ebenfalls P99.5.
2. Die Tabellen für BMI und Grösse (*BMlb018.xls*, *BMlg018.xls*, *Hb018.xls*, *Hg018.xls*) enthalten zwei Zeilen beim Alter von 24 Monaten, damit der Sprung von liegender Länge zu stehender Grösse nicht ausgeglättet wird.
3. Die Tabellen für die Wachstumsgeschwindigkeiten enthalten keine L-, M- und S-Werte, sondern Mittelwerte und Standardabweichungen (SD). Die Alter gehen von 2 bis 18 Jahren in 6 Monatsschritten.
4. Für die Tabellen für Neugeborene (aus Voigt et al., Geburtsh Frauenheilk 2006; 66: 956–970) gilt:
 - a. Alter bedeutet Gestationsalter (von 20 bis 43 Wochen).
 - b. Die Tabellen enthalten zusätzliche Kolonnen: N (Stichprobengrösse) sowie die 1., 2., 4., 5., 95., 96., 98. und 99. Perzentile; Mm2S (Mittelwert- 2*Standardabweichung), Mp2S (Mittelwert+ 2*Standardabweichung).
 - c. Z-Scores sind wie üblich (also nicht über LMS-Werte, die nicht erhältlich sind) über Mittelwert (P50) und Standardabweichung (Kolonne S) zu berechnen.
5. Perzentilen für Gewicht für Länge/Grösse sind in den Tabellen *wflwfhb.xls* und *wflwfhg.xls* enthalten. Für Grösse 45 cm bis 120 cm (alle Alter) in Schritten von 0.5 cm. Falls liegend gemessen wurde, muss vor dem Eintrag in die Kurve 1 cm subtrahiert werden.
6. Z-Scores für Gewicht für Länge werden wie oben beschrieben anhand der LMS-Werte in den Tabellen *wflbLMS.xls* und *wflgLMS.xls* berechnet.
7. Z-Scores für Gewicht für Grösse werden wie oben beschrieben anhand der LMS-Werte in den Tabellen *wfhlbLMS.xls* und *wfhgLMS.xls* berechnet.
8. Die Datei *allms.TC.def.wl0.xls* enthält alle LMS-Werte für Grösse, Gewicht, BMI und Kopfumfang für beide Geschlechter. Sie enthält zusätzliche Informationen, welche die Werte mit dem Excel Add-in LMSGrowth von Pan und Cole kompatibel machen:

<http://www.healthforallchildren.co.uk/pro.epl?DO=PRODUCT&WAY=INFO&ID=185>

Diese Datei steht allen Excel Benützern zur Verfügung, die das Excel Add-in installieren und innerhalb dieses Add-ins die neuen Referenzdaten verwenden möchten.

Bemerkung

Die Perzentilen für den BMI (Tabellen *BMlb018.xls* und *BMlg018.xls*) stammen ursprünglich aus zwei verschiedenen Studien: der Multicenter Growth Reference Study der WHO für Alter 0-5 Jahre und einer früheren amerikanischen Studie für die Alter 5-19 Jahre (aus den National Center for Health Statistics Daten, siehe auch Paediatrica 2011, Vol. 22, No. 1, Seiten 9-11).

Aus diesen Gründen kann in den Tabellen *BMlb018.xls* und *BMlg018.xls* beim Alter 5 Jahre ein kleiner Sprung sichtbar sein, der in den gedruckten Versionen und den PDF Files grafisch geglättet wurde. Der Sprung ist sehr klein (eine Einheit der ersten Dezimalstelle oder weniger). Wir haben diesen Sprung in den Tabellen belassen, um die originalen Daten nicht zu verändern. Dasselbe gilt für die Perzentilen des Gewichts im Alter 5 und 8 Jahre (auch hier liegen den Perzentilen verschiedene Studien zugrunde).

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an: Dr. sc. math. ETH Luciano Molinari und PD Dr. med. Oskar Jenni
Abteilung Entwicklungspädiatrie, Universitäts-Kinderkliniken Zürich, Steinwiesstrasse 75
CH-8032 Zürich, Telefon 044 266 77 51, Emails: Luciano.Molinari@kispi.uzh.ch oder Oskar.Jenni@kispi.uzh.ch